

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR



DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 5A.

Fundamentos de Ingeniería de software.

Investigación

“TecConnect”

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Integrantes del equipo “TecConnect”:

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.

Gilberto Juárez Hernández.

Jorge Luis Monsivais Rodriguez.

Alfonso Herrera Díaz.

1. Comparación de herramientas de gestión

A. Trello

Trello está basada en la metodología visual **Kanban**. Su funcionamiento se centra en tableros compuestos por listas (columnas) y tarjetas (tareas individuales) que se van moviendo a medida que avanzan los flujos de trabajo.

- **Registro de actividades:** Se crean tarjetas dentro de cada lista con títulos, descripciones detalladas, listas de verificación (*checklists*) y archivos adjuntos.
- **Asignación de responsables:** Permite añadir a uno o varios miembros a cada tarjeta, mostrando los avatares de los integrantes directamente en la vista general del tablero.
- **Establecimiento de fechas límite:** Incluye campos específicos para fecha y hora de vencimiento, además de recordatorios automáticos previos a la entrega.
- **Cambio de estado de una actividad:** Es totalmente manual e intuitivo; basta con arrastrar y soltar la tarjeta de una lista a otra (por ejemplo: *Por hacer* → *En proceso* → *Completado*).
- **Revisión de avances:** Permite ver de un vistazo el volumen de tareas en cada etapa del flujo. Además, las tarjetas completadas marcan sus fechas de vencimiento en verde.
- **Facilidad de uso:** Muy alta. Su curva de aprendizaje es mínima y cualquier miembro del equipo puede comenzar a utilizarlo en minutos sin capacitación previa.
- **Costo y acceso:**
 1. **Costo:** Cuenta con un plan gratuito completo (hasta 10 tableros por espacio de trabajo, tarjetas ilimitadas e integraciones estándar). Los planes de pago inician desde los \$5 USD/usuario/mes.
 2. **Acceso:** Disponible vía web en cualquier navegador y a través de aplicaciones móviles nativas para Android e iOS.

Ventajas	Limitaciones
Curva de aprendizaje prácticamente nula.	Para proyectos muy grandes o con dependencias estrictas entre tareas resulta limitado.
Muy ágil para gestionar flujos visuales y tableros ágiles.	Los informes analíticos avanzados y vistas de cronograma/Gantt requieren planes de pago.
El plan gratuito es suficiente para proyectos escolares o de equipos pequeños.	Falta de jerarquía profunda de subtareas nativas.

Gran ecosistema de automatizaciones simples (<i>Butler</i>).	
--	--

B. Asana

Asana es una plataforma orientada a la gestión colaborativa y al seguimiento estructurado de proyectos medianos y grandes, ofreciendo múltiples vistas (listas, tableros, calendarios y líneas de tiempo).

- **Registro de actividades:** Se registran tareas y subtareas con descripciones en texto enriquecido, etiquetas personalizadas, campos a medida y archivos adjuntos.
- **Asignación de responsables:** Diseñada con el principio de **un solo responsable principal** por tarea para garantizar la rendición de cuentas, permitiendo además agregar colaboradores o seguidores.
- **Establecimiento de fechas límite:** Permite asignar fechas de inicio y fechas de entrega, así como fechas recurrentes.
- **Cambio de estado de una actividad:** Permite marcar tareas como completadas con un solo clic, o bien moverlas entre columnas si se utiliza la vista de tablero.
- **Revisión de avances:** Cuenta con paneles generales (*dashboards*) que muestran gráficos automáticos de tareas completadas, tareas atrasadas y carga de trabajo del equipo.
- **Facilidad de uso:** Media. La interfaz es intuitiva y limpia, pero al tener muchas más opciones de configuración y vistas, requiere un breve periodo de adaptación.
- **Costo y acceso:**
 1. **Costo:** Plan gratuito para equipos de hasta 10 integrantes con tareas, proyectos y mensajes ilimitados. Los planes de pago (Starter) inician en aproximadamente \$10.99 USD/usuario/mes.
 2. **Acceso:** Plataforma web y aplicaciones dedicadas para escritorio (Windows/Mac) y móviles (Android/iOS).

Ventajas	Limitaciones
Excelente manejo de subtareas y jerarquías dentro de una actividad.	La versión gratuita tiene un límite estricto de 10 miembros por equipo.
Múltiples formas de ver el mismo proyecto (lista, tablero, calendario).	La vista de cronograma (Gantt) solo está disponible en planes de pago.
Asignación clara de responsabilidades (un responsable principal).	Puede resultar abrumadora si el equipo solo busca un registro muy simple.
Dashboards de progreso visualmente más completos.	

2. Comparación de formas de trabajo

Comparen al menos tres enfoques:

- Una metodología clásica.

Clásica	ne fases que se organizan de manera lineal y secuencial. Cada fase del proyecto debe estar completa para poder continuar con la siguiente fase.	a planificación detallada, un orden de inicio a fin.	y rígido, es muy difícil cambiar o modificar cuando el proyecto ya está avanzado.	funciona, ya que los procesos que pide la maestra están organizados de forma continua, sin saltarse partes.
Ágil	e establece un coste y un plazo, y a partir de ahí se avanza hasta conseguir un alcance variable en función de las circunstancias del proyecto.	exible ,rápido,interactiva, se pueden entregar avances de proyectos rápidos y se pueden hacer modificaciones en cualquier etapa del proyecto	quiere disciplina y prioriza la satisfacción del cliente a través de la entrega continua, en vez de enfocarse solo en configurar si está hecho correctamente.	nos funciona, pero no es buena idea entregar solo por entregar. Lo mejor sería revisar que todo esté correcto antes de avanzar en los procesos ágiles.

- Una metodología ágil.
- Otra filosofía o alternativa híbrida.

Filosófico	las metodologías filosóficas, el trabajo se centra en analizar y reflexionar. Se establecen principios y métodos para investigar y justificar teorías, avanzando en la construcción de ideas según el contexto.	uda a pensar críticamente y a justificar teorías con diferentes métodos	o es muy práctica para proyectos técnicos.	i,pero mas como apoyo teórico o conceptual,pero no sirve para organizarnos.
------------	---	---	--	---

Expliquen brevemente cómo organiza el trabajo cada opción, sus ventajas, sus limitaciones y si podría funcionar para su proyecto.

Todavía no deben elegir una metodología definitiva.

3. Dificultad técnica del proyecto

- **Pregunta técnica a investigar:**

¿Cómo estructurar y validar el módulo de control de inventario y préstamos de equipo para registrar adecuadamente al responsable y evitar que usuarios externos o no autorizados soliciten material didáctico del laboratorio?

- **Qué se investigó:**

Se revisaron los datos mínimos que el laboratorio necesita para el préstamo de material y equipo: identificación del equipo (ID, nombre, marca/modelo, número de serie), cantidad, estado físico, ubicación dentro del plantel, datos del estudiante o docente responsable, fecha de entrega y fecha límite de devolución.

- **Qué se encontró:**

Que para tener un control confiable, el registro no puede ser un formulario abierto; debe conectarse directamente con la cuenta institucional del usuario para confirmar que su matrícula o credencial esté activa.

- **Qué falta comprobar:**

Falta realizar pruebas de consulta para verificar que el encargado del laboratorio pueda cambiar el estado del equipo en tiempo real (por ejemplo: *Disponible*, *Prestado*, *En reparación* o *Retrasado*) y que la base de datos avise automáticamente si una persona tiene material vencido antes de autorizarle un nuevo préstamo.

4. Recomendación provisional

Herramienta sugerida: Trello para el seguimiento y control visual del equipo, complementado con **Firestore / Supabase** para el backend y la base de datos de la aplicación.

- *Fundamento:* Trello nos da un tablero claro para no perder de vista las tareas y las revisiones de calidad. Firestore/Supabase nos permite bloquear registros con correos personales y usar únicamente el correo institucional, además de sincronizar en tiempo real los préstamos y avisos escolares.

Forma de trabajo sugerida: Metodología Ágil con tablero Kanban y filtro de revisión.

- *Flujo del equipo:*
 1. Cada integrante toma su actividad desde la columna "*Por hacer*".
 2. Al terminar su parte, mueve la tarjeta a "*En conclusión*".
 3. **Filtro de calidad:** Jonathan (Coordinación) revisa que el entregable esté bien redactado, completo y justificado antes de mover la tarjeta a "*Hecho*", dejando la evidencia formal en la tarjeta.

Por qué funciona:

Somos un equipo pequeño de 4 personas con roles asignados (Coordinación, Análisis, Desarrollo y Documentación/Calidad). Este esquema evita confusiones, asegura que nadie empiece a programar a ciegas y permite controlar los estados de cada módulo de la app.

Pruebas necesarias antes de la decisión final:

1. Comprobar técnicamente que el sistema rechace correos personales (como @gmail.com) y solo permita el dominio escolar.
2. Probar durante una semana el flujo en Trello para comprobar que las revisiones de coordinación no retrasen al equipo.
3. Probar un formulario de préstamo sencillo para verificar que el almacenamiento de datos sea claro para el personal de laboratorio.